# Variabile aleatoare

Intuitiv, prin variabilă aleatoare înțelegem o mărime care în funcție de rezultatul experimentului poate lua o valoare dintr-o mulțime bine definită de numere reale.

Variabilele aleatoare discrete iau valori într-o mulțime finită/infinită numărabilă

Variabilele aleatoare continue iau valori într-un interval finit/infinit de numere reale

**Def** Fie $(\mathcal{F}, \Omega, P)$ un câmp de probabilitate Aplic $X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ se numește variabilă aleatoare dacă $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

**Def** Sistem de egalități $P(X = x_i) = p_i$, $i \in J$ se numește distribuția/repartiția variabilei aleatoare $X$

Fie $X$ variabilă aleatoare discretă

$$X \sim \begin{pmatrix} x_i \\ p_i \end{pmatrix} \quad i \in J$$

$\cup \{X = x_i\} = \Omega \quad i \in J$ $\Big\}$ $\Rightarrow$

evenimentele $\{X = x_i\}$ sunt incompatibile $\Big\uparrow$

$$\Rightarrow 1 = P(\Omega) = \sum_{i \in J} P(X = x_i) = \sum_{i \in J} p_i$$

## Legi de repartiție discrete clasice

### (1) Repartiția binomială $X \sim B_i(n, p)$

Se efectuează $n$ experimente independente, în fiecare dintre ele punându-se în evidență un eveniment $A$ a cărui probabilitate de realizare este $p$.

Fie $X$ variabilă aleatoare ce reprezintă numărul de apariții ale evenimentelor $A$ în cele $n$ experimente

$$X \sim \begin{pmatrix} k \\ C_n^k p^k \cdot q^{n-k} \end{pmatrix} \quad k = \overline{0,n}$$

$$q = 1 - p$$

## (2) Repartiția Poisson de parametru $\lambda > 0$

$$X \sim \left( \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right)^k \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

**Obs** Fie $X_n \sim B_i(n, p)$

Dacă $n$ e mare și $p$ e mic astfel încât $n \cdot p = \lambda$ constantă, atunci repartiția Binomială tinde către o repartiție Poisson

**Dem**

$$\lim_{n \to \infty} C_n^k p^k \cdot q^{n-k} = \lim_{n \to \infty} \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \to \infty} \frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1)}{n^k} \left[ \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-\frac{n}{\lambda}} \right]^{-\frac{1}{\lambda}(n-k)}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

## (3) Repartiția hipergeometrică

Fie o mulțime cu $N$ elemente dintre care $M$ au o anumită proprietate.

Se aleg $n$ elemente (fără întoarcere).

Fie $X$ variabilă aleatoare ce reprezintă numărul de elemente ce au proprietatea respectivă aflate printre cele

n extrase

$$X \sim \begin{pmatrix} k \\ \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \end{pmatrix}$$

$$\max\{0, M+n-N\} \leq k \leq \min(n, M)$$

(ex) Numărul de vizualizări ale unui site într-un anumit interval de timp este o variabilă aleatoare repartizată Poisson. Site-ul are o medie de vizualizări $\alpha = 2$ vizualizări / secundă

a) Care e probabilitatea ca să nu existe nicio vizualizare într-un interval de 0,25 s.

$\lambda = 2 \text{ viz/sec} \times 0{,}25 \text{ sec} = 0{,}5 \text{ viz}$

$X$ variabila aleatoare ce rep. nr. de viz.

$$X \sim \begin{pmatrix} k \\ \frac{0{,}5^k}{k!} e^{-0{,}5} \end{pmatrix} \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

$$P(X=0) = \frac{0{,}5^0}{0!} \cdot e^{-0{,}5} = e^{-0{,}5}$$

b) Care e probabilitatea ca să nu fie mai mult de 2 vizualizări într-un interval de 1 secundă

$\lambda = 2 \text{ viz/sec} \times 1 \text{ sec} = 2 \text{ viz}$

$$X \sim \left( k, \frac{2^k}{k!} e^{-2} \right) \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

$$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$= \frac{2^0}{0!} e^{-2} + \frac{2^1}{1!} e^{-2} + \frac{2^2}{2!} e^{-2} = e^{-2}(1+2+2) = 5e^{-2}$$

ex Într-un lot mare de becuri, probabilitatea ca un bec să fie defect este de 0,5%. Alegând la întâmplare 200 de becuri, probabilitatea ca unul singur să fie defect este?

X var. aleatoare ce rep. nr. becuri defect.

$X \sim Bi(n, p)$

$n = 200$ $\quad \lambda = np = 1$

$p = 0,005$

Obs. $\Rightarrow$ X tinde către o var. aleatoare Poisson de param. $\lambda = 1$

$$X \sim \begin{pmatrix} k \\ \frac{1}{k!}e^{-1} \end{pmatrix} \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

$$P(X = 1) = e^{-1}$$

(ex) La loteria națională din UK, fiecare participant alege 6 num. diferite între 1 și 49. La fiecare extragere săptămânală, 6 bile câștigătoare numerotate sunt extrase succesiv.

Determinați probabilitatea ca un participant să aleagă corect 4 numere câștigătoare, dar 6?

X var. aleatoare ce rep. nr. de bile câștigătoare ghicite

$$P(X = 4) = \frac{C_6^4 \cdot C_{43}^2}{C_{49}^6}$$

$$P(X = 6) = \frac{C_6^6 \cdot C_{43}^0}{C_{49}^6}$$

**ex** La un antrenament, un jucător de baschet nimerește la coș cu probabilitatea 0,6. Să se scrie rep. var. aleat. $X$ ce reprez. nr. de nimeriri la coș când jucătorul aruncă mingea de 10 ori și apoi să se determ. probab. ca jucătorul să nimerească de 7 ori.

$$X \sim \begin{pmatrix} k \\ C_{10}^{k} \cdot 0,6^{k} \cdot 0,4^{10-k} \end{pmatrix} \quad k = \overline{0,10}$$

$$P(X=7) = C_{10}^{7} \cdot 0,6^{7} \cdot 0,4^{3}$$

**Def** Fie $X$ o variabilă aleatoare.

Funcția $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$, $F_X(x) = P(X<x)$ se numește funcția de repartiție a variabilei aleatoare $X$

Dacă $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$

atunci $F_X(x) = \sum_{x_i<x} P(X=x_i)$

## Proprietăți fct. de rep.

- $P(x_1 \leq X < x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$
- $\forall\ x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$
- $F$ continuă la stânga
- $\begin{cases} \lim\limits_{x \to \infty} F_X(x) = 1 \\ \lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0 \end{cases}$

**ex** Două zaruri se aruncă de două ori. Să se scrie rep. var. aleat. $X$ ce rep. nr. de cazuri în care pe ambele zaruri apare simultan număr par de puncte și funcția de rep. a acestei var.

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \underbrace{C_2^0 \cdot \left(\frac{9}{36}\right)^0 \cdot \left(\frac{27}{36}\right)^2}_{9/16} & \underbrace{C_2^1 \left(\frac{9}{36}\right)^1 \cdot \left(\frac{27}{36}\right)^1}_{6/16} & \underbrace{C_2^2 \left(\frac{9}{36}\right)^2 \left(\frac{27}{36}\right)^0}_{1/16} \end{pmatrix} \begin{matrix} x_i \\ p_i \ P(X=k) \end{matrix}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ 9/16 & , x \in (0;1] \\ 9/16 + 6/16 & , x \in (1;2] \\ 1 & , x \geq 2 \end{cases}$$

**Def** Fie $X$ o variabilă aleatoare cu funcția de repartiție $F_X$.

Dacă $\exists f$ o funcție definită pe $\mathbb{R}$ și integrabilă pe $\mathbb{R}$ a.î. $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$ atunci $f$ se numește densitatea de probabilitate a variabilei aleatoare $X$, iar variabila aleatoare $X$ se numește de tip continuu

**Obs.** $f(x) = F_X'(x)$

**Th** $P(x_1 \leq X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(t)\,dt$

**Demo** $P(x_1 \leq X < x_2) \overset{\text{Pct 1}}{=} F_X(x_2) - F_X(x_1)$

$$= \int_{-\infty}^{x_2} f(t)\,dt - \int_{-\infty}^{x_1} f(t)\,dt = \int_{-\infty}^{x_1} f(t)\,dt + \int_{x_1}^{x_2} f(t)\,dt - \int_{-\infty}^{x_1} f(t)\,dt$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} f(t)\,dt$$

**Obs.**

$$P(X = x_1) = 0$$

**Demo**

$$P(X = x_1) = \lim_{n \to \infty} P\left(x_1 \leq X < x_1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$\overset{\text{th.}}{=} \lim_{n \to \infty} \int_{x_1}^{x_1 + \frac{1}{n}} f(t)\, dt = 0$$

Cf obs $\Rightarrow P(x_1 \leq X < x_2) = P(x_1 < X \leq x_2) = P(x_1 \leq X \leq x_2)$

$$= P(x_1 < X < x_2)$$

**Proprietăți dens. de probab.**

- $f(x) \geq 0 \; ; \; \forall \, x \in \mathbb{R}$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1$

(ex) Cantitatea de pâine în sute de kg. vândută de o brutărie într-o zi este o var. aleat. $X$ cu densitatea de probab.

$$f_X(x) = \begin{cases} cx \; ; & 0 \leq x < 3 \\ c(6 - x) \; ; & 3 \leq x < 6 \\ 0 \text{, în rest} \end{cases}$$

a) Să se det $c \in \mathbb{R}$ a.î. $f$ să fie dens. de probab.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1 \Rightarrow 1 = \int_0^3 cx\,dx + \int_3^6 c(6-x)\,dx$$

$$\Rightarrow c \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_0^3 + \left(6cx - c\frac{x^2}{2}\right)\Big|_3^6 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{9c}{2} + \left(36c - 18c - c\cdot\frac{36}{2} + c\cdot\frac{9}{2}\right) = 1$$

$$\frac{18c}{2} = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{9}$$

b) Să se scrie funct. de rep. a lui $X$ ($F_X(x)$)

Pt $x < 0 \Rightarrow F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt = 0$

Pt $x \in [0,3) \Rightarrow F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt =$

$$= \int_{-\infty}^{0} f_X(t)\,dt + \int_0^x f_X(t)\,dt = \frac{1}{9}\cdot\frac{t^2}{2}\Big|_0^x = \frac{x^2}{18}$$

($\int_{-\infty}^{0} f_X(t)\,dt = 0$; $\int_0^x f_X(t)\,dt = \frac{1}{9}t$)

Pt. $x \in [3,6) \Rightarrow F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt =$

$$= \int_{-\infty}^{0} f_X(t)\,dt + \int_0^3 f_X(t)\,dt + \int_3^x f_X(t)\,dt$$

($\int_{-\infty}^{0} f_X(t)\,dt = 0$; $\int_0^3 f_X(t)\,dt = \frac{1}{9}t$; $\int_3^x f_X(t)\,dt = \frac{1}{9}(6-t)$)

$$= \frac{1}{9}\frac{t^2}{2}\Big|_0^3 + \frac{6}{9}t\Big|_3^x - \frac{1}{9}\frac{t^2}{2}\Big|_3^x = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}x - 2 - \frac{1}{18}x^2 + \frac{1}{2}$$

Pt $x \geq 6$, $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt = \int_{-\infty}^{0} f_X(t)\,dt + \int_0^3 f_X(t)\,dt +$ ($\int_{-\infty}^{0} f_X(t)\,dt = 0$, $\int_0^3 f_X(t)\,dt = \frac{1}{9}t$)

$$+ \int_3^6 f_X(t)\,dt + \int_6^x f_X(t)\,dt = \frac{1}{9}\frac{t^2}{2}\Big|_0^3 + \frac{6}{9}t\Big|_3^6 - \frac{1}{9}\frac{t^2}{2}\Big|_3^6 =$$

($\int_3^6 f_X(t)\,dt = \frac{1}{9}(6-t)$, $\int_6^x f_X(t)\,dt = 0$)

$$= \frac{1}{2} + \frac{36}{9} - \frac{18}{9} - \frac{36}{18} + \frac{9}{18} = 1$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{18}x^2 & x \in [0,3) \\ -1 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{18}x^2 & x \in [3,6) \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$$

c) Să se calculeze $P(X > 3)$

$$P(X > 3) = \int_3^{\infty} f_X(x)\,dx = \int_3^6 \frac{1}{9}(6-x)\,dx = \frac{1}{2}$$

d) Să se calculeze $P(1{,}5 \leq X \leq 4{,}5)$

$$P(1{,}5 \leq X \leq 4{,}5) = \int_{1{,}5}^{4{,}5} f_X(x)\,dx = \int_{1{,}5}^{3} \frac{1}{9}x\,dx + \int_3^{4{,}5} \frac{1}{9}(6-x)\,dx$$

$$= \frac{1}{9}\frac{x^2}{2}\Big|_{1,5=3/2}^{3} + \frac{1}{9}\left(6x - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_{3}^{4,5=9/2} =$$

$$= \frac{1}{9}\left(\frac{9}{2} - \frac{\frac{9}{4}}{2}\right) + \frac{1}{9}\left(6\cdot\frac{9}{2} - 6\cdot 3 - \frac{\frac{81}{4}}{2} + \frac{9}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{8} + 3 - 2 - \frac{9}{8} + \frac{1}{2} = 2 - \frac{10}{8} = 2 - \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$$

e) Notăm $A = \{X > 3\}$; $B = \{1,5 \le X \le 4\}$ sunt $A$ și $B$ independente?

$$P(A \cap B) = P(3 < X \le 4,5) = \int_3^{4,5} f_X(t)\,dt$$

$$= \int_3^{4,5} \frac{1}{9}(6-x)\,dx = 0,375 = \frac{3}{8}$$

$$P(A)\cdot P(B) = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4} = \frac{3}{8} = P(A\cap B) \Rightarrow A \text{ și } B \text{ independ.}$$